Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

К В А Н Т О В А Я М Е Х А Н И К А

VI СЕМЕСТР

Лектор: *Никитин Николай Викторович*

Автор: *Петракова Анастасия*
Проект на Github

весна 2026

Содержание

Лекция 5 **2**

§X.3 Матрица плотности без классического прибора . . . 3

§X.4 Состояния Белла . . . 4

§X.5 Квантовая телепортация . . . 5

Лекция 6 **6**

§X.6 Концепция локального реализма . . . 6

§X.7 Сумма Белла. Неравенство Белла. . . . 6

§X.8 Граница Цирельсона . . . 7

§X.9 Достижение границы Цирельсона на состояниях Белла . . . 8

§X.10 Локальные ящики Попеску-Рорлиха . . . 10

Лекция 7 **12**

XIV. Нестационарная теория возмущений (квантовая теория переходов). . . . 12

§XIV.1 Переходы под действием слабого возмущения. . . . 12

§XIV.1.1 Возмущение, действующее в течение конечного промежутка времени. . . 12

§XIV.1.2 Внезапное и адиабатическое включение возмущение (в рамках *теории возмущений*). . . . 15

§XIV.1.3 Критерий применимости. . . . 16

§XIV.1.4 Переходы под действием периодического возмущения в дискретный и непрерывный спектр. Вероятность перехода в единицу времени. . . . 16

Лекция 8 **18**

§XIV.1.5 Переходы под действием постоянного возмущения. "Золотое правило"Э. Ферми. Квазистационарные состояния. . . . 20

§XIV.2 Точная теория квантовых переходов. . . . 20

Лекция 9 **21**

XVI. Релятивистская квантовая теория . . . 21

§XVI.1 Непригодность уравнений Паули для описания релятивистского электрона. 21

§XVI.2 Уравнения Клейна-Гордона-Фока (КГФ). . . . 21

§XVI.3 Плотность вероятности уравнения Клейна-Гордона-Фока. . . . 22

§XVI.4 Уравнение Дирака. . . . 23

§XVI.5 Решение свободного уравнения Дирака в стандартном представлении. Часть I. . . . 24

Лекция 5

Напомним определение запутанных и факторизованных состояний системыю Пусть имеется N гильбертоы=вых пространств $\mathcal{H}_1, ..., \mathcal{H}_N$, пусть $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes ... \otimes \mathcal{H}_N$. Пусть $\alpha = \{j^{(1)}, ..., j^{(N)}\}$ — общий индекс, а в $\mathcal{H}$ введен естественный базис $|\eta_\alpha\rangle = |\varphi_{j^{(1)}}\rangle \otimes |\varkappa_{j^{(2)}}\rangle \otimes ... \otimes |\chi_{j^{(N)}}\rangle$. Тогда вектор $|\psi\rangle$ можно разложить по этому базису как $|\psi\rangle = \sum\limits_\alpha C_\alpha |\eta_\alpha\rangle$.

Определение 0.1. Если для любого такого базиса $\{|\eta_\alpha\rangle\}$ получаем, что всегда существует 2 или более ненулевых коэффициента C_α, то состояние $|\psi\rangle$ называется **запутанным**.

Определение 0.2. Если существует хотя бы один базис $\{|\eta_\alpha\rangle\}$ такой, что состояние $|\psi\rangle$ представимо в виде $|\psi\rangle = |\varphi_{\tilde{j}^{(1)}}\rangle \otimes |\varkappa_{\tilde{j}^{(2)}}\rangle \otimes ... \otimes |\chi_{\tilde{j}^{(N)}}\rangle$ (т.е. все коэффициенты, кроме одного равны нулю), то состтояние называется **факторизованным**.

Пример. Рассмотрим два спина 1/2: $s^{(1)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(1)}$, $s^{(2)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(2)}$. Пусть $\mathcal{H}_4 = \mathcal{H}_2^{(1)} \otimes \mathcal{H}_2^{(2)}$.

Напомним, что $|\pm^{(i)}\rangle = |s^{(i)} = 1/2,\, s_z^{(i)} = \pm 1/2\rangle$, $i = 1, 2$, $|\eta_{++}\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle$ и т.п.

Пример факторизованного состояния: $|s = 1,\, s_z = +1,\, ...\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle$. Пример запутанного состояния: $|s = 0,\, s_z = 0,\, ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle - |-^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle)$, покажем, что это состояние действительно является запутанным.

Доказательство. От противного. Пусть существует базис, в котором это состояние факторизовано, т.е. представимо в виде $|s = 0,\, s_z = 0,\, ...\rangle = |\varphi^{(1)}\rangle \otimes |\chi^{(2)}\rangle$. Тогда новый базис можно выразить через старый:

$$\begin{cases} |\varphi^{(1)}\rangle = a^{(1)}|+^{(1)}\rangle + b^{(1)}|-^{(1)}\rangle \\ |\chi^{(2)}\rangle = a^{(2)}|+^{(2)}\rangle + b^{(2)}|-^{(2)}\rangle \end{cases}$$

Подставим:

$$|\varphi^{(1)}\rangle \otimes |\chi^{(2)}\rangle = a^{(1)}a^{(2)}|+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle + a^{(1)}b^{(2)}|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle + b^{(1)}a^{(2)}|-^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle + b^{(1)}b^{(2)}|-^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle$$

Приравняем коэффициенты с исходным состоянием:

$$\begin{cases} \begin{cases} a^{(1)}a^{(2)} = 0 \\ b^{(1)}b^{(2)} = 0 \end{cases} \Longrightarrow a^{(1)}a^{(2)}b^{(1)}b^{(2)} = 0 \\ \begin{cases} a^{(1)}b^{(2)} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \\ b^{(1)}a^{(2)} = -\dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases} \Longrightarrow a^{(1)}a^{(2)}b^{(1)}b^{(2)} = -\dfrac{1}{2} \end{cases} \Longrightarrow \text{противоречие.}$$

□

Существуют и более сложные примеры запутанных состояний, например состояние **Гринберга-Хорна-Цайлингера**: $|\psi^{(GHZ)}\rangle \in \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)} \otimes \mathcal{H}^{(3)}$, $|\psi^{(GHZ)}\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes$

$|+^{(2)}\rangle \otimes |+^{(3)}\rangle + |-^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle \otimes |-^{(3)}\rangle)$.

Очевидно, что матрица плотности факторизованного состояния $|\psi\rangle = |\varphi_{j^{(1)}}\rangle \otimes |\varkappa_{j^{(2)}}\rangle \otimes ... \otimes |\chi_{j^{(N)}}\rangle$ имеет вид

$$\hat{\rho} = |\psi\rangle\langle\psi| = \hat{\rho}^{(1)}_{j^{(1)}} \otimes \hat{\rho}^{(2)}_{j^{(2)}} \otimes ... \otimes \hat{\rho}^{(N)}_{j^{(N)}},$$

где $\hat{\rho}^{(i)}_{j^{(i)}} = |\varphi^{(i)}_{j^{(i)}}\rangle\langle\varphi^{(i)}_{j^{(i)}}|\ \forall i \in \{1, .., N\}$, $|\varphi^{(i)}_l\rangle \in \mathcal{H}^{(i)}$.

Определение 0.3. Если существует базис, в котором матрицу плотности состояния $\hat{\rho}$ можно представить в виде суммы матриц плотности факторизованных состояний

$$\hat{\rho} = \sum_l w_l \hat{\rho}^{(1)}_l \otimes ... \otimes \hat{\rho}^{(N)}_l,$$

где $\sum\limits_l w_l = 1$, $\hat{\rho}^{(i)}_l = |\varphi^{(i)}_l\rangle\langle\varphi^{(i)}_l|$, $|\varphi^{(i)}_l\rangle \in \mathcal{H}^{(i)}$, то такое состояние называется **сепарабельным**.

Не существует общего критерия, устанавливающего, что данная конкретная матрица плотности описывает именно сепарабельное или именно запутанное состояние. Такой критерий существует только для двух частных случаев: системы кубит-кубит и системы кубит-кутрит.

Теорема 0.1 (Необходимое условие сепарабельности для двух квантовых систем произвольной размерности)**.** *Пусть дана квантовая система, состоящая из двух подсистем. Если ее матрица плотности является сепарабельной, то после частичного транспонирования эта матрица все еще будет удовлетворять определению матрицы плотности. Для матрицы плотности запутанного состояния поведение неопределено.*
Если система имеет вид кубит-кубит или кубит-кутрит, то это ***критерий Переса-Городецких****.*

Доказательство. Пусть задана сепарабельная матрица плотности $\hat{\rho} = \sum\limits_l w_l \hat{\rho}^{(1)}_l \otimes \hat{\rho}^{(2)}_l$.
Заметим, что если матрица $\hat{\rho}$ удовлетворяет условиям на матрицу плотности, то и $\hat{\rho}^T$ удовлетворяет тем же условиям (это можно доказать непосредственной проверкой).
Под частичным транспонированием подразумевается транспонирование отдельных матриц плотности в сумме, т.е.

$$\hat{\rho}^{T_2} = \sum_l w_l \hat{\rho}^{(1)}_l \otimes (\hat{\rho}^{(2)}_l)^T \quad \text{или} \quad \hat{\rho}^{T_1} = \sum_l w_l (\hat{\rho}^{(1)}_l)^T \otimes \hat{\rho}^{(2)}_l$$

Очевидно, что это все еще матрицы плотности. □

§X.3 Матрица плотности без классического прибора

Ранее мы вводили матрицу плотности $\hat{\rho}$ следующим образом: имеется некий классический прибор, измеряющий наблюдаемую величину и с некоторыми вероятностями w_1, $w_2, ...,$ w_N выдающий соответственно состояния $|\psi_1\rangle$, $|\psi_2\rangle, ...,$ $|\psi_N\rangle$, тогда матрицей

плотности назовем $\hat{\rho} = \sum\limits_{l=1}^{N} w_l \hat{\rho}_l$, где $\hat{\rho}_l = |\psi_l\rangle\langle\psi_l|$ — проекторы на чистые состояния. Но на самом деле матрицы плотности возникают в квантовой механике и без участия классического измерительного прибора.

Вернемся к примеру $s^{(1)} = 1/2$, $s^{(2)} = 1/2$. Рассмотрим синглет $|s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\eta_{+-}\rangle - |\eta_{-+}\rangle)$ — это чистое состояние. Вопрос: в каком состоянии находится каждая из подсистем? Покажем, что в смешанном.
Введем $\hat{\rho} = |s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle\langle s = 0,\ s_z = 0,\ ...|$. Тогда матрица плотности подсистемы

$$\hat{\rho}^{(1)} = Tr_{\mathcal{H}^{(2)}}\hat{\rho} = \langle +^{(2)}|\hat{\rho}|+^{(2)}\rangle + \langle -^{(2)}|\hat{\rho}|-^{(2)}\rangle$$

$$\begin{cases} \langle +^{(2)}|s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle\langle +^{(2)}|-^{(2)}\rangle - |-^{(1)}\rangle\langle +^{(2)}|+^{(2)}\rangle) = -\dfrac{1}{\sqrt{2}}|-^{(1)}\rangle \\ \langle -^{(2)}|s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}|+^{(1)}\rangle \end{cases} \Longrightarrow$$

$$\hat{\rho}^{(1)} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 |-^{(1)}\rangle\langle -^{(1)}| + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 |+^{(1)}\rangle\langle +^{(1)}| = \frac{1}{2}(|-^{(1)}\rangle\langle -^{(1)}| + |+^{(1)}\rangle\langle +^{(1)}|) = \frac{1}{2}\hat{1}$$

Таким образом, $\hat{\rho}^{(1)}$ — единичная матрица (с точностью до константы), а единичную матрицу нельзя факторизовать (в смысле квантовых состояний) $\Longrightarrow$ это смешанное состояние. Аналогично, можно показать, что $\hat{\rho}^{(2)} = \dfrac{1}{2}\hat{1}$ — также смешанное состояние.

§X.4 Состояния Белла

Снова рассмотрим $s^{(1)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(1)}$, $s^{(2)} = 1/2 \in \mathcal{H}_2^{(2)}$, $\mathcal{H}_4 = \mathcal{H}_2^{(1)} \otimes \mathcal{H}_2^{(2)}$.

Какие интересные базисы мы можем ввести?

1. Естественный базис:
$$\begin{cases} |\eta_{++}\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle \\ |\eta_{+-}\rangle = |+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle \\ |\eta_{-+}\rangle = |-^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle \\ |\eta_{--}\rangle = |-^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle \end{cases}$$

2. Физический базис:
$$\begin{cases} |s = 1,\ s_z = +1\rangle = |\eta_{++}\rangle \\ |s = 1,\ s_z = 0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\eta_{+-}\rangle + |\eta_{-+}\rangle) \\ |s = 1,\ s_z = -1\rangle = |\eta_{--}\rangle \\ |s = 0,\ s_z = 0\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|\eta_{+-}\rangle - |\eta_{-+}\rangle) \end{cases}$$

3. **Базис Белла**:
$$\begin{cases} |\psi_+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle + |-^{(1)} \otimes |+^{(2)}\rangle\rangle) \\ |\psi_-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |-^{(2)}\rangle - |-^{(1)} \otimes |+^{(2)}\rangle\rangle) \\ |\varphi_+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle + |-^{(1)} \otimes |-^{(2)}\rangle\rangle) \\ |\varphi_-\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(1)}\rangle \otimes |+^{(2)}\rangle - |-^{(1)} \otimes |-^{(2)}\rangle\rangle) \end{cases}$$

Все состояния, состовляющие базис Белла являются запутанными состояниями двух спинов $1/2$.

§X.5 Квантовая телепортация

Имеется произвольное спиновое запутанное состояние $|\psi^{(s)}\rangle = c_1^{(s)}|+^{(s)}\rangle + c_2^{(s)}|-^{(s)}\rangle \in \mathcal{H}_2^{(s)}$, $c_1^{(s)}$, $c_2^{(s)} \neq 0$. Этот же вектор имеется у Алисы (A), и она хочет передать его без повреждений Бобу (B).

Заранее A и B готовят запутанное белловское состояние $|\Phi_{AB}^+\rangle = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(|+^{(A)}\rangle \otimes |+^{(B)}\rangle + |-^{(A)}\rangle \otimes |-^{(B)}\rangle) \in \mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_2^{(A)} \otimes \mathcal{H}_2^{(B)}$, т.е. 1 кубит будет храниться в лаборатории A, а другой в лаборатории B. Рассмотрим общее гильбертово пространство $\mathcal{H} = \mathcal{H}_2^{(s)} \otimes \mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_2^{(s)} \otimes \mathcal{H}_2^{(A)} \otimes \mathcal{H}_2^{(B)} \Longrightarrow$ общий вектор состояния

$$|\psi_{tot}\rangle = |\psi^{(s)}\rangle \otimes |\Phi_{AB}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(c_1^{(s)}|+^{(s)}\rangle \otimes |+^{(A)}\rangle \otimes |+^{(B)}\rangle + c_1^{(s)}|+^{(s)}\rangle \otimes |-^{(A)}\rangle \otimes |-^{(B)}\rangle +$$

$$+c_2^{(s)}|-^{(s)}\rangle \otimes |+^{(A)}\rangle \otimes |+^{(B)}\rangle + c_2^{(s)}|-^{(s)}\rangle \otimes |-^{(A)}\rangle \otimes |-^{(B)}\rangle)$$

Прямое произведение ассоциативно $\Longrightarrow \mathcal{H} = (\mathcal{H}_2^{(S)} \otimes \mathcal{H}_2^{(A)}) \otimes \mathcal{H}_2^{(B)} = \mathcal{H}^{(SA)} \otimes \mathcal{H}^{(B)}$. Здесь $\mathcal{H}^{(SA)}$ относится к тому, что имеется в лаборатории A, а $\mathcal{H}^{(B)}$ — в лаборатории B. Разложим по базису Белла в $\mathcal{H}^{(SA)}$:

$$|\psi_{tot}\rangle = \frac{1}{2}[|\Phi_{AB}^+\rangle \otimes (c_1^{(s)}|+^{(B)}\rangle + c_2^{(s)}|-^{(B)}\rangle) +$$

$$+|\Phi_{AB}^-\rangle \otimes (c_1^{(s)}|+^{(B)}\rangle - c_2^{(s)}|-^{(B)}\rangle) +$$
$$+|\Psi_{AB}^-\rangle \otimes (c_1^{(s)}|-^{(B)}\rangle + c_2^{(s)}|+^{(B)}\rangle) +$$
$$|\Psi_{AB}^+\rangle \otimes (c_1^{(s)}|-^{(B)}\rangle - c_2^{(s)}|+^{(B)}\rangle)]$$

Теперь A может измерить состояние в базисе Белла и получить $|\Phi_{AB}^+\rangle$, $|\Phi_{AB}^-\rangle$, $|\Psi_{AB}^+\rangle$ или $|\Psi_{AB}^-\rangle$ (каждое с вероятностью $1/4$) и сообщить об этом B. Тогда B, исходя, из имеющегося у него кубита будет точно знать, какое состояние передала A, при этом состояние в лаборатории A уничтожилось.

Лекция 6

§X.6 Концепция локального реализма

В процессе развития квантовой теории возник вопрос о том, является ли квантовая физика наиболее общей теорией и можно ли свести ее к классической физике? Существуют ли какие-то скрытые параметры, которые позволят объединить две теории? На самом деле, в рамках обсуждаемой в данном параграфе концепции, нет. Для доказательства, начнем с формулировки того, какие системы мы можем считать классическими.

В 1935 году Эйнштейн, Подольский и Розен предложили **концепцию локального реализма**, основанную на трех принципах. Приведем эти принципы с использованием современной терминологии.

1. Классический реализм: совокупность всех наблюдаемых совместно измерима, или, всегда существуют все совместные вероятности для любых значений спектра всех наблюдаемых. Например, пусть есть две наблюдаемые — F со спектром $\{f_i\}$ и F' со спектром $\{f'_j\}$, тогда их совместная вероятность

$$0 \leqslant w(f_i,\, f'_j \mid F,\, F') \leqslant 1$$

2. Локальность: пусть система состоит из двух подсистем, одну из которых измеряют с помощью классического измерительного прибора D_1 в точке пространства-времени $(t_1,\, \vec{r}_1)$, а другую прибором D_2 в точке $(t_2,\, \vec{r}_2)$. Если в любой момент измерения эти две точки разделены пространственно-подобным интервалом, то никакое изменение D_1 не влияет на измерения D_2, и наоборот.

3. Свобода воли (экспериментатора): при обработке экспериментальных данных измерения классического прибора можно пользоваться вероятностными методами из экспериментальной физики. Это неформальная формулировка.

§X.7 Сумма Белла. Неравенство Белла.

Определение 0.4. Дихотомная величина (наблюдаемая) — наблюдаемая, спектр которой состоит из двух собственных значений: +1 и -1.

Предположим, что локальный реализм справедлив. В этом предположении рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем: (1) и (2). В первой подсистеме введем две дихотомные наблюдаемые: F со спектром $\{f_i\} = (-1)^i$, $i = \{0,\, 1\}$ и F' со спектром $\{f'_j\} = (-1)^j$, $j = \{0,\, 1\}$. Аналогичным образом во второй подсистеме введем G и G' со спектрами $\{g_k\} = (-1)^k$, $k = \{0,\, 1\}$ и $\{g'_m\} = (-1)^m$, $m = \{0,\, 1\}$ соответственно.

Предположим, что между (1) и (2) существует некая корреляция, т.е. $\langle FG\rangle =\neq \langle F\rangle\langle G\rangle$.

$$\langle F\rangle = \sum_{i=0}^{1} f_i\; w(f_i \mid F), \qquad \langle G\rangle = \sum_{k=0}^{1} g_k\; w(g_k \mid G)$$

$$\langle FG\rangle - \langle FG\rangle + \langle FG\rangle + \langle FG\rangle = \sum_{i=0}^{1}\sum_{k=0}^{1} f_i g_k\; w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = \sum_{i=0}^{1}\sum_{k=0}^{1} f_i g_k\; w_{ik}$$

w_{ik} существуют из принципа классического реализма.

Рассмотрим эксперимент с точки зрения наблюдателя за первой подсистемой, который ничего не знает о второй. Тогда

$$\sum_{k=0}^{1} w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = w(f_i \mid F)$$

С точки зрения классической теории вероятности такая запись некорректна, должно быть $\sum\limits_{k=0}^{1} w(f_i,\, g_k \mid F,\, G) = w(f_i \mid F,\, G)$. Но в таком случае результат измерений зависит и от наблюдаемой G, т.е. нет локальности и мы получим сверхсветовую коммуникацию между измерительными приборами. Полученной условие назвается **NS-условием**, или no-signal condition.

Из классического реализма, если есть $f_i,\, f'_j,\, g_k,\, g'_m$, то всегда существует совместная вероятность $w(f_i,\, f'_j,\, g_k,\, g'_m \mid F,\, F',\, G,\, G') = w_{ijkm} \leqslant 1 \Longrightarrow$ с учетом NS-условия $w_{ik} = \sum\limits_{j=0}^{1}\sum\limits_{m=0}^{1} w_{ijkm} \Longrightarrow \langle F\rangle = \sum\limits_{i=0}^{1}\sum\limits_{j=0}^{1}\sum\limits_{k=0}^{1}\sum\limits_{m=0}^{1} f_i g_k w_{ijkm}$.

Определение 0.5. Сумма Белла — это

$$\langle S\rangle = \langle FG\rangle - \langle FG'\rangle + \langle F'G\rangle + \langle F'G'\rangle = \sum_{i=0}^{1}\sum_{j=0}^{1}\sum_{k=0}^{1}\sum_{m=0}^{1} w_{ijkm} S_{ijkm},$$

где $S_{ijkm} = (f'_j + f_i)g_k + (f'_j - f_i)g'_m$

Из определения $S_{0111} = (f'_1 + f_0)g_1 + (f'_1 - f_0)g'_1 = 2$. Аналогично можно показать, что для любых комбинаций $i,\, j,\, k,\, m$ выполнено $S_{ijkm} = 2 \Longrightarrow -2 \leqslant \langle S\rangle \leqslant 2$.

Теорема 0.2 (Неравенство Белла)**.** *Если для физической системы справедлива концепция локального реализма, то всегда верно, что*

$$|\langle FG\rangle - \langle FG'\rangle + \langle F'G\rangle + \langle F'G'\rangle| \leqslant 2$$

§X.8 Граница Цирельсона

Определение 0.6. Максимально возможное значение $|\langle S\rangle|$ в рамках квантовой механики называется **границей Цирельсона**.

Предположим, что теперь действует квантовая механика, а не локальный реализм. Рассмотрим систему, состоящую из двух подсистем: (1) в пространстве $\mathcal{H}^{(1)}$ и (2) в пространстве $\mathcal{H}^{(2)}$, общее пространство $\mathcal{H} = \mathcal{H}^{(1)} \otimes \mathcal{H}^{(2)}$.

В подсистеме (1) введем дихотомные наблюдаемые F и F'. В квантовой механике им сопоставляются эрмитовы операторы $\hat{F}$ и $\hat{F}'$ соответственно. Считаем, что $[\hat{F},\, \hat{F}'] \neq 0$. Общее условие того, что оператор отвечает дихотомной наблюдаемой: $\hat{F}^2 = (\hat{F}')^2 = \hat{1}^{(1)}$. В

(2) аналогичным образом введем дихотомные наблюдаемые G и G', которым сопоставим $\hat{G}$ и $\hat{G}'$ такие, что $[\hat{G}, \hat{G}'] \neq 0$ и $\hat{G}^2 = (\hat{G}')^2 = \hat{1}^{(2)}$. Расширим полученные операторы на пространство $\mathcal{H}$:

$$\hat{\mathcal{F}} = \hat{F} \otimes \hat{1}^{(2)},\ \hat{\mathcal{F}}^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{F}}' = \hat{F}' \otimes \hat{1}^{(2)},\ (\hat{\mathcal{F}}')^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{G}} = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{G},\ \hat{\mathcal{G}}^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$
$$\hat{\mathcal{G}}' = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{G}',\ (\hat{\mathcal{G}}')^2 = \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)}$$

Мы предполагаем, что $[\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{F}}'] \neq 0$ и $[\hat{\mathcal{G}}, \hat{\mathcal{G}}'] \neq 0 \Longrightarrow [\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}] = [\hat{\mathcal{F}}, \hat{\mathcal{G}}'] = [\hat{\mathcal{F}}', \hat{\mathcal{G}}] = [\hat{\mathcal{F}}', \hat{\mathcal{G}}'] = 0$. Тогда **оператор Белла**:

$$\hat{S} = \hat{\mathcal{F}}\hat{\mathcal{G}} - \hat{\mathcal{F}}\hat{\mathcal{G}}' + \hat{\mathcal{F}}'\hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{F}}'\hat{\mathcal{G}}' = \hat{F} \otimes \hat{G} - \hat{F} \otimes \hat{G}' + \hat{F}' \otimes \hat{G} + \hat{F}' \otimes \hat{G}'$$

Рассмотрим оператор $\hat{O} = 2\sqrt{2}\ \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)} - \hat{S} =$ (в силу дихотомности) $= \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{\mathcal{F}}^2 + (\hat{\mathcal{F}}')^2 + \hat{\mathcal{G}}^2 + (\hat{\mathcal{G}}')^2) - \hat{S} = \dfrac{1}{\sqrt{2}}(\hat{O}_1^\dagger \hat{O}_1 + \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_2)$, где $\hat{O}_1 = \hat{\mathcal{F}} - \dfrac{\hat{\mathcal{G}} - \hat{\mathcal{G}}'}{\sqrt{2}}$, $\hat{O}_2 = \hat{\mathcal{F}}' - \dfrac{\hat{\mathcal{G}} + \hat{\mathcal{G}}'}{\sqrt{2}} \Longrightarrow$

$$\langle \hat{O} \rangle_\psi = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle \psi | \hat{O}_1^\dagger \hat{O}_1 | \psi \rangle + \langle \psi | \hat{O}_2^\dagger \hat{O}_2 | \psi \rangle) \geqslant 0$$

Тогда

$$0 \leqslant \langle \psi | \hat{O} | \psi \rangle = 2\sqrt{2} \langle \psi | \hat{1}^{(1)} \otimes \hat{1}^{(2)} | \psi \rangle - \langle \hat{S} \rangle_\psi = 2\sqrt{2} - \langle \hat{S} \rangle \implies \langle \hat{S} \rangle \leqslant 2\sqrt{2}$$

Анаогично можно показать, что $\langle \hat{S} \rangle \geqslant -2\sqrt{2}$. Итого:

$$|\langle \hat{S} \rangle| \leqslant 2\sqrt{2}$$

Но, как было показано в предыдущем параграфе, в классической физике $|\langle \hat{S} \rangle| \leqslant 2$. Следовательно, квантовая механика не сводится к концепции локального реализма, а значит, и к классической физике. Это можно измерить экспериментально, и, более того, можно предъявить квантовую систему, на которой достигается граница Цирельсона.

§X.9 Достижение границы Цирельсона на состояниях Белла

Рассмотрим 2 спина 1/2 в состоянии Белла $|\psi_-\rangle = |s = 0,\ s_z = 0,\ ...\rangle$. Введем 4 единичных вектора, задающих неколлинеарные направления: $\vec{a}$, $\vec{a'}$, $\vec{b}$, $\vec{b'}$. Введем операторы удвоенной проекции спина на каждое направление:

$$(1): \qquad \hat{F} = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)}),\ \hat{F}' = (\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)})$$

$$(2): \qquad \hat{G} = (\vec{b}\vec{\sigma}^{(2)}),\ \hat{G}' = (\vec{b'}\vec{\sigma}^{(2)})$$

Здесь $\vec{\sigma}$ — матрица Паули. Эти операторы дихотомны:

$$\hat{F}^2 = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)})^2 = \vec{a}^2\hat{1} = \hat{1}^{(1)} = \vec{a'}^2\hat{1} = (\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)})^2 = (\hat{F}')^2$$

$$\hat{G}^2 = (\vec{b}\vec{\sigma}^{(2)})^2 = \vec{b}^2\hat{1} = \hat{1}^{(2)} = \vec{ab'}^2\hat{1} = (\vec{b'}\vec{\sigma}^{(2)})^2 = (\hat{G'})^2$$

Найдем коммутатор $[\hat{F},\, \hat{F'}]$. Из осеннего семестра помним, что $\sigma_j\sigma_i = \delta_{ij}\hat{1} + i\sum\limits_l \varepsilon_{jkl}\sigma_l$, следовательно,

$$\hat{F}\hat{F'} = (\vec{a}\vec{\sigma}^{(1)})(\vec{a'}\vec{\sigma}^{(1)}) = \left(\sum_j a_j\sigma_j^{(1)}\right)\left(\sum_k a'_k\sigma_k^{(1)}\right) = \sum_{j,\ k} a_j a'_k(\sigma_j^{(1)}\sigma_k^{(1)}) = \sum_{j,\ k} a_j a'_k\left(\delta_{ij}\hat{1} + i\sum_l \varepsilon_{jkl}\sigma_l^{(1)}\right) =$$

$$= (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} + i\sum_l \sigma_l^{(1)}\left(\sum_{j,\ k}\varepsilon_{jkl}a_j a'_k\right) = (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} + i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}])$$

Аналогично,

$$\hat{F'}\hat{F} = (\vec{a'}\vec{a})\hat{1} + i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a'}\times\vec{a}]) = (\vec{a}\vec{a'})\hat{1} - i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}])$$

Тогда коммутатор

$$[\hat{F},\, \hat{F'}] = \hat{F}\hat{F'} - \hat{F'}\hat{F} = 2i(\vec{\sigma}^{(1)}, [\vec{a}\times\vec{a'}]) \neq 0, \text{ т.к. } \vec{a} \text{ и } \vec{a'} \text{ неколлинеарны}$$

Аналогичным образом можно показать, что $[\hat{G},\, \hat{G'}] \neq 0$.

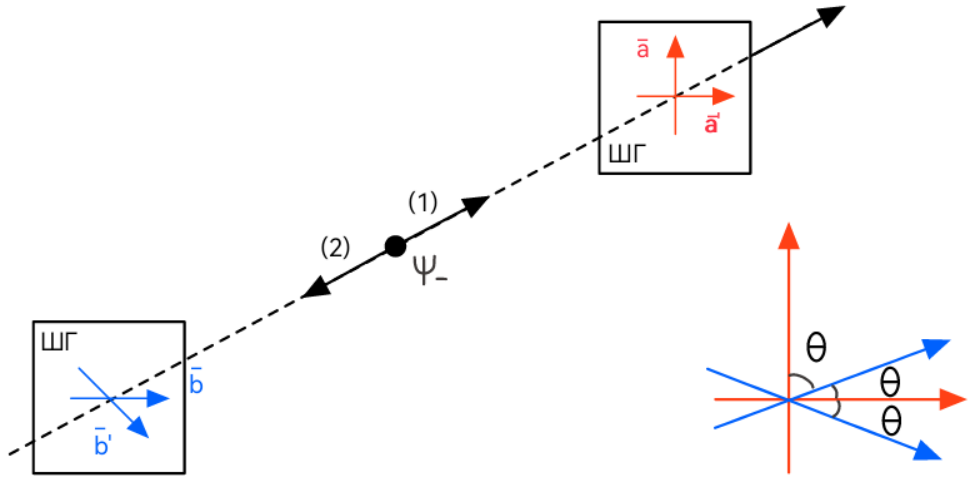
На семинарах было получено соотношение

$$\langle FG\rangle = \langle\psi_-|\hat{F}\otimes\hat{G}|\psi_-\rangle = -(\vec{a}\vec{b})$$

Отсюда

$$|\langle S\rangle| = |(\vec{ab}) - (\vec{ab'}) + (\vec{a'b}) + (\vec{a'b'})| \qquad (*)$$

Пусть в какой-то точке в покое родилось состояние ψ_-, а потом из него полетели две частицы, как показано на рисунке.



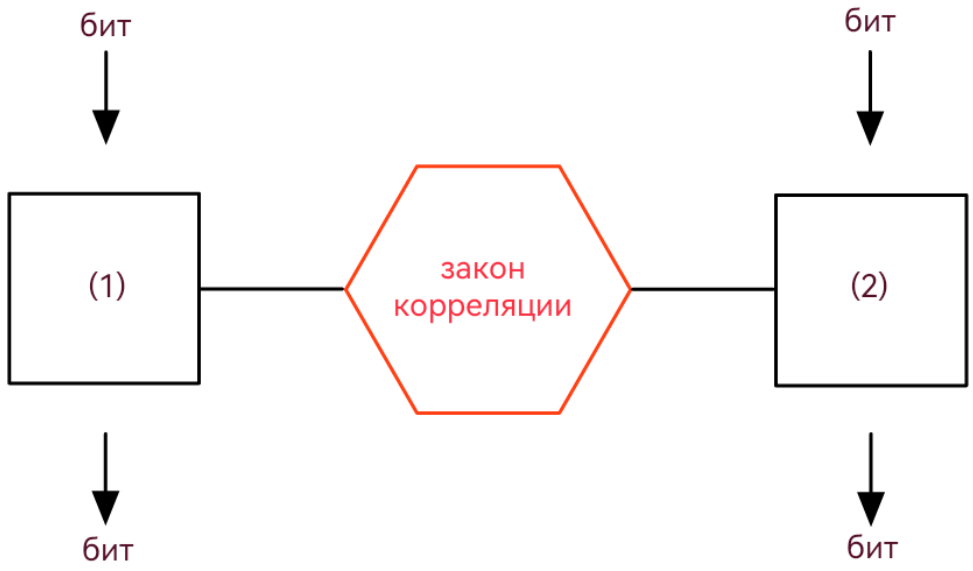
Принимая $\theta = \theta_{ab} = \theta_{a'b} = \theta_{a'b'} = \dfrac{\pi}{4}$, получим

$$(*) = |3\cos\frac{\pi}{4} - \cos\frac{3\pi}{4}| = |4\cos\frac{\pi}{4}| = 2\sqrt{2}$$

§X.10 Локальные ящики Попеску-Рорлиха

Рассмотрим случай, когда $\langle FG\rangle = \langle F'G\rangle = \langle F'G'\rangle = 1$, $\langle FG'\rangle = -1$. Тогда мы получим максимум суммы Белла $\langle S\rangle = 4$. Но, как было показано ранее, ни концепция локального реализма, ни квантовая механика не дотягивают до этого значения. На данный момент не существует теории, описывающей законы физики так, чтобы достичь $max\ |\langle S\rangle|$. Но можно задать некий абстрактный закон корреляции, позволяющий математически получить $|\langle S\rangle| = 4$: **локальные ящики Попеску-Рорлиха**. Опишем их идею.

Пусть имеются два черных ящика ((1) и (2)), между которыми есть некий, возможно нелокальный, закон корреляции. На вход первому ящику подается классический бит $X = \{0,\ 1\} = \{F,\ F'\}$, на выходе получаем, бит $a = \{0,\ 1\}$, $(-1)^a = \{-1,\ +1\}$ — значения наблюдаемой. На вход второму ящику подается классический бит $Y = \{0,\ 1\} = \{G,\ G'\}$, на выходе получаем, бит $b = \{0,\ 1\}$, $(-1)^b = \{-1,\ +1\}$ — значения наблюдаемой.



Эта конструкция описывается вероятностями $w(a,\ b \mid X,\ Y)$ (16 штук). Пусть теперь ящики удовлетворяют NS-условию:

$$\sum_{a=0}^{1} w(a,\ b \mid X,\ Y) = w(b \mid Y), \qquad \sum_{b=0}^{1} w(a,\ b \mid X,\ Y) = w(a \mid X),$$

и условию локальности

$$\forall X = \{0,\ 1\}\ w(a = 0 \mid X) = w(a = 1 \mid X) = \frac{1}{2}$$

$$\forall Y = \{0,\ 1\}\ w(b = 0 \mid Y) = w(b = 1 \mid Y) = \frac{1}{2}$$

Тогда $\langle FG\rangle$ перейдет в

$$\langle XY\rangle = \sum_{a=0}^{1}\sum_{b=0}^{1}(-1)^a(-1)^b w(a,\ b \mid X,\ Y)$$

$$\Longrightarrow \langle S \rangle = \langle 10 \rangle - \langle 11 \rangle + \langle 00 \rangle + \langle 01 \rangle$$

Тогда при корреляционном законе $XY = a \oplus b$, где $\oplus$ — сложение по модулю 2, получим $|\langle S \rangle| = 4$.

Лекция 7

XIV. Нестационарная теория возмущений (квантовая теория переходов).

§XIV.1 Переходы под действием слабого возмущения.

Гамильтониан квантовой системы

$$\hat{H}^{(S)}(t) = \hat{H}_0^{(S)} + \hat{V}^{(S)}(t),$$

где невозмущенный гамильтониан H_0 не зависит от времени. Является ли H интегралом движения?

$$\frac{d\hat{H}^{(S)}}{dt} = \frac{\partial \hat{H}^{(S)}(t)}{\partial t} + \frac{i}{\hbar}\left[\hat{H}^{(S)}(t),\, \hat{H}^{(S)}\right] = \frac{\partial(\hat{H}_0^{(S)} + \hat{V}^{(S)}(t))}{\partial t} = \frac{\partial \hat{V}^{(S)}(t)}{\partial t} = 0$$

$\Longrightarrow$ не существует стационарных уровней E_n, но есть уровни $E_n^{(0)}$ невозмущенного гамильтониана $\hat{H}_0^{(S)}|E_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)}|E_n^{(0)}\rangle$.

Основной вопрос нестационарной теории: в момент времени t_0 было состояние $E_i^{(0)}$, какова вероятность $w\left(t_1,\, E_f^{(0)} \mid t_0,\, E_i^{(0)}\right)$?

§XIV.1.1 Возмущение, действующее в течение конечного промежутка времени.

Перейдем в представлении взаимодействия, предполагая, что $t_0 = 0$:

$$\hat{H}_0^{(S)} = \hat{H}^{(I)} =: \hat{H}_0, \qquad |\psi^{(I)}(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi^{(S)}(t)\rangle, \qquad |\psi^{(I)}(t=0)\rangle = |\psi^{(S)}(t=0)\rangle = |\psi_i^{(0)}\rangle.$$

Выразим через S-матрицу:

$$|\psi^{(I)}(t)\rangle = \hat{S}(t,\, 0)|\psi_i^{(0)}\rangle,$$

где $\hat{S}(t,\, 0) = \hat{T}\left(e^{\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau \hat{V}^{(I)}(\tau)}\right)$.

Теория возмущений применима, если возмущение мало. Как это влияет на наше выражение? Можем разложить экспоненту в ряд Тейлора, тогда, пренебрегая слагаемыми после первого, получим

$$S(\hat{t},\, 0) = \hat{1} - \frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau \hat{V}^{(I)}(\tau)$$

Здесь мы избавились от $\hat{T}$, т.к. упорядочивать нечего. Тогда, подставляя в выражение для

вектора состояния:

$$|\psi^{(I)}(t)\rangle = |\psi_i^{(0)}\rangle - \frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau \hat{V}^{(I)}(\tau)|\psi_i^{(0)}\rangle = |\psi_i^{(0)}\rangle + |\delta\psi^{(1)}(t)\rangle$$

Рассмотрим финальное состояние $|\psi_f^{(0)}\rangle$: $\hat{H}_0|\psi_f^{(0)}\rangle = E_f^{(0)}|\psi_f^{(0)}\rangle$, $\langle\psi_i^{(0)}|\psi_f^{(0)}\rangle = 0$. Найдем вероятность $W_{if}(t) = \left|\langle\psi_f^{(0)}|\psi^{(I)}(t)\rangle\right|^2 = \left|\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(t,\,0)|\psi_i^{(0)}\rangle\right|^2$.

$$\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(t,0)|\psi_i^{(0)}\rangle \approx -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau\langle\psi_f^{(0)}|\hat{V}^{(I)}(\tau)|\psi_i^{(0)}\rangle = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau\langle\psi_f^{(0)}|e^{\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}\hat{V}^{(S)}(\tau)e^{-\frac{i}{\hbar}\hat{H}_0 t}|\psi_i^{(0)}\rangle = (*)$$

Т.к. ψ_i и ψ_f — собственные функции H_0

$$(*) = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau\ e^{\frac{i}{\hbar}\left(E_f^{(0)}-E_i^{(0)}\right)t}\langle\psi_f^{(0)}|\hat{V}^{(S)}(\tau)|\psi_i^{(0)}\rangle = (*)$$

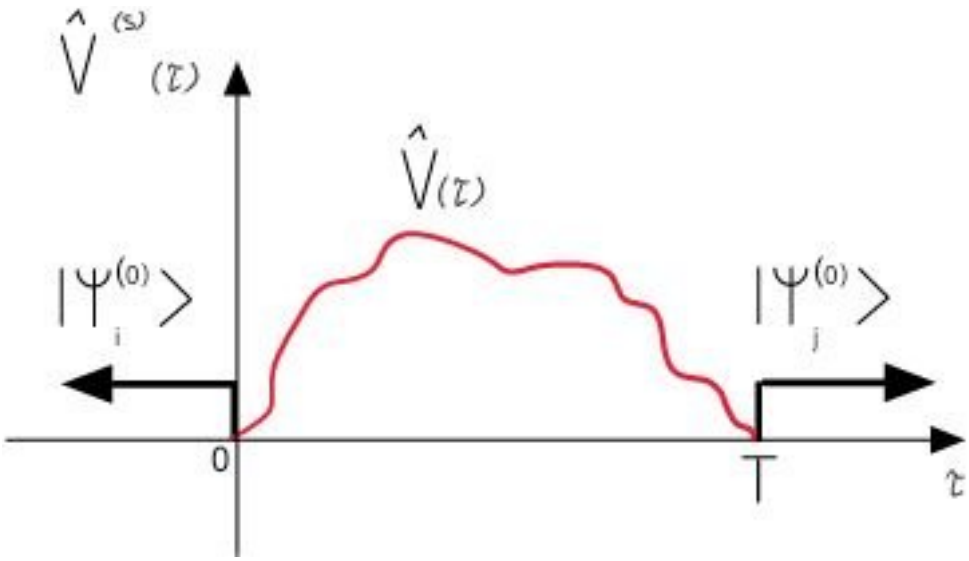
Введем частоту перехода из ψ_i в ψ_f $\omega_{fi} = \frac{i}{\hbar}\left(E_f^{(0)} - E_i^{(0)}\right)$ и $V_{fi}(\tau) = \langle\psi_f^{(0)}|\hat{V}^{(S)}(\tau)|\psi_i^{(0)}\rangle$, тогда

$$(*) = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau\ e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau)$$

Тогда, считая, что этот интеграл существует,

$$W_{if} = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int\limits_0^t d\tau\ e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau)\right|^2$$

Рассмотрим интересный нам частный случай.



Здесь

$$\hat{V}^{(S)}(\tau) = \begin{cases} 0, \text{ если } \tau < 0 \text{ или } \tau > T \\ \hat{V}(\tau), \text{ если } \tau \in [0, T] \end{cases}$$

При $\tau < 0$ система находилась в состоянии $|\psi_i^{(0)}\rangle$, которое является собственной функцией H_0. Какова вероятность того, что при $\tau > T$ система перейдет в состояние $|\psi_f^{(0)}\rangle$?

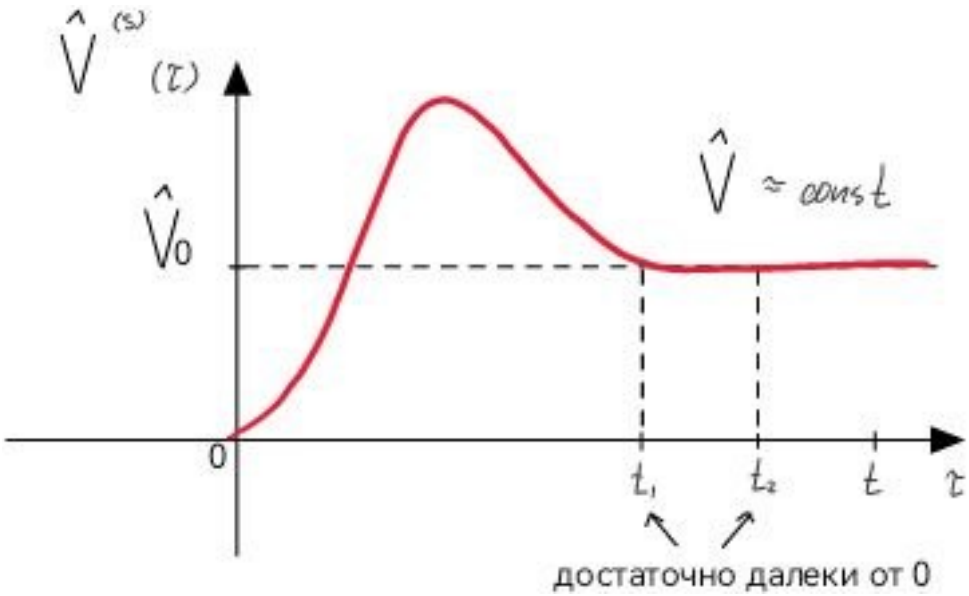
$$W_{fi} = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int\limits_0^T d\tau\ e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau)\right|^2 = \frac{1}{\hbar^2}\left|\int\limits_{-\infty}^{+\infty} d\tau\ e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau)\right|^2$$

Вспомним преоьразование Фурье: $V_{fi} = \int\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{d\tau}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\tau}V_{fi}(\tau)$, с учетом чего

$$W_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar^2}\left|V_{fi}(\omega)\right|^2$$

Если взять в качестве возмущения $\hat{V}^{(S)}(t) = \hat{F}e^{-i\omega t} + \hat{F}^\dagger e^{i\omega t}$, то при $\omega \neq \frac{1}{\hbar}\left|E_f^{(0)} - E_i^{(0)}\right|$ переходов не будет.

Рассмотрим еще один важный частный случай.



В момент t_1 система находилась в состоянии $|\psi_i^{(0)}\rangle$, которое является собственной функцией H_0. Какова вероятность того, что в момент t_2 система будет в состоянии $|\psi_f^{(0)}\rangle$?

Обозначим $\langle\psi_f^{(0)}|\hat{V}_0|\psi_i^{(0)}\rangle = \tilde{V}_{fi}$, это почти константа, тогда:

$$W_fi(\Delta t = t_2 - t_1) = \frac{|\tilde{V}_{fi}|^2}{\hbar^2}\left|\int\limits_{t_1}^{t_2} d\tau\ e^{i\omega_{fi}\tau}\right|^2 = \frac{4|\tilde{V}_{fi}|^2}{(\hbar\omega_{fi})^2}\sin^2(\omega_{fi}\Delta t)$$

Но при $\hat{V} \approx const$ должна работать стационарная теория возмущений, а там нет переходов между уровнями. Как тогда правильно учесть "хвост"графика?

$$\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^T d\tau e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau) = \frac{i}{\hbar}\left[\int\limits_0^t d\tau\ \frac{d}{d\tau}\left(\frac{e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau)}{i\omega_{fi}}\right) - \int\limits_0^t d\tau\ \frac{e^{i\omega_{fi}\tau}}{i\omega_{fi}}\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}\right] = (*)$$

С учетом того, что $V_{fi}(0) = 0$, $V_{fi}(t) = \tilde{V_{fi}}$, получим

$$(*) = \frac{i}{\hbar}\left[-\frac{e^{i\omega_{fi}t}\tilde{V}_{fi}}{i\omega_{fi}} + \int\limits_0^t d\tau\ \frac{e^{i\omega_{fi}\tau}}{i\omega_{fi}}\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}\right]$$

При первом порядке стационарной теории было бы

$$|\psi_f^{(0)}\rangle \longrightarrow |\psi_f\rangle = |\psi_f^{(0)}\rangle + \frac{\tilde{V_{fi}}}{E_f^{(0)} - E_i^{(0)}}|\psi_i^{(0)}\rangle = |\psi_f^{(0)}\rangle + \frac{\tilde{V_{fi}}}{\hbar\omega_{fi}}|\psi_i^{(0)}\rangle$$

Значит на самом деле ищем переход не в $|\psi_f^{(0)}\rangle$, а в состояние, которое было "поправлено"после смещения спектра $\Longrightarrow$ за вероятность в получившемся выше выражении отвечает второе слагаемое.

$$W_{fi}(t) = \frac{1}{(\hbar\omega_{fi})^2}\left|\int\limits_0^t d\tau\ e^{i\omega_{fi}\tau}\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}\right|^2,$$

что сходится теперь и сос тационарным случаем.

§XIV.1.2 Внезапное и адиабатическое включение возмущение (в рамках *теории возмущений*).

Определение 0.7. Возмущение меняется **адиабатически**, если $\left|\frac{dV_{fi}(t)}{dt}\right| << |V_{fi}(t)|\cdot\omega_{fi}$.

Определение 0.8. Возмущение называется **внезапным**, если $\left|\frac{dV_{fi}(t)}{dt}\right|\Big|_{t=0} \longrightarrow +\infty$, т.е. возмущение "включается"в момент $t = 0$.

Пусть $\hat{V}^{(S)}(t)$ действует на участке $[0,T]$, причем $\hat{V}^{(S)}(t=0) = \hat{V}^{(S)}(t=T) = 0$. Тогда

$$\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^T d\tau e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau).$$

Интегрируя по частям, получим

$$\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle = -\frac{e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau)}{\hbar\omega_{fi}}\Bigg|_0^T + \frac{1}{\hbar\omega_{fi}}\int\limits_0^T d\tau e^{i\omega_{fi}\tau}\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}.$$

$$\Longrightarrow \langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle = \frac{1}{\hbar\omega_{fi}}\int\limits_0^T d\tau e^{i\omega_{fi}\tau}\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}.$$

1. *Адиабатическое возмущение.*
   В интеграле можем считать, что $\dfrac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau} = const$, $\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle \approx \left|\dfrac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}\right|\Bigg|_{t=\tilde{t}} \dfrac{1}{\hbar\omega_{fi}}\int\limits_0^T d\tau\, e^{i\omega_{fi}\tau}$,
   где $\tilde{t} \in [0,\, T]$ — характерное время.

$$W_{fi} = \frac{4}{\hbar^2\omega_{fi}^4}\left|\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}\right|^2\Bigg|_{t=\tilde{t}} \sin^2\left(\frac{\omega_{fi}T}{2}\right).$$

2. *Внезапное возмущение.*
   Наоборот, экспонента не успеет поменяться:

$$\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle = \frac{e^{i\omega_{fi}\tilde{t}}}{\hbar\omega_{fi}}\int\limits_0^T d\tau\ \left(\frac{dV_{fi}(\tau)}{d\tau}\right) = \frac{dV_{fi}(\tilde{t})e^{i\omega_{fi}\tilde{t}}}{\hbar\omega_{fi}}$$

$$\Longrightarrow W_{fi} = \frac{|V_{fi}(\tilde{t})|^2}{|\hbar\omega_{fi}|^2}$$

§XIV.1.3 Критерий применимости.

$$W_{fi}(t) << 1$$

§XIV.1.4 Переходы под действием периодического возмущения в дискретный и непрерывный спектр. Вероятность перехода в единицу времени.

Пусть у $\hat{H}_0$ смешанный спектр. Пусть при $t < 0$ система в состоянии $|\psi_i^{(0)}\rangle$ — собственное состояние невозмущенного гамильтониана, соответствующее собственному значению $E_i^{(0)}$. Пусть возмущение $\hat{V}^{(S)}(t) = \hat{F}e^{-i\omega t} + \hat{F}^\dagger e^{i\omega t} \Longrightarrow$ оператор $\hat{V}$ эрмитов. Требуется найти вероятности $w_{fi}(t)$ того, что в момент $t > 0$ система перейдет в $|\psi_f^{(0)}\rangle \neq |\psi_i^{(0)}\rangle$, которое является собственным состоянием невозмущенного гамильтониана, соответствующим собственному значению $E_f^{(0)}$.

$$\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S}(T,0)|\psi_i^{(0)}\rangle = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^T d\tau e^{i\omega_{fi}\tau}V_{fi}(\tau) = (*)$$

Обозначим $\langle\psi_f^{(0)}|\hat{F}|\psi_i^{(0)}\rangle = F_{fi}$, тогда $\langle\psi_f^{(0)}|\hat{F}^\dagger|\psi_i^{(0)}\rangle = F_{if}^*$ и

$$(*) = -\frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau\ F_{fi}e^{i(\omega_{fi}-\omega)t} - \frac{i}{\hbar}\int\limits_0^t d\tau\ F_{if}^*e^{i(\omega_{fi}+\omega)t} = (*)$$

Введем $\Delta\omega^{(-)} = \omega_{fi} - \omega$ и $\Delta\omega^{(+)} = \omega_{fi} + \omega$.

$$(*) = -\frac{2iF_{fi}}{\hbar\Delta\omega^{(-)}}e^{\frac{1}{2}i\Delta\omega^{(-)}}\sin\left(\frac{1}{2}\Delta\omega^{(-)}t\right) - \frac{2iF_{if}^*}{\hbar\Delta\omega^{(+)}}e^{\frac{1}{2}i\Delta\omega^{(+)}}\sin\left(\frac{1}{2}\Delta\omega^{(+)}t\right)$$

Условия, при которых интерференцией можно пренебречь:

1. $$\left|\Delta\omega^{(-)}\right| = |\omega_{fi} - \omega| << |\omega_{fi}|$$

   $\Longrightarrow$ вторым слагаемым пренебрегаем:

$$W_{fi}^{(-)} = \frac{4|F_{fi}|^2}{\hbar^2}\frac{\sin^2\left(\frac{\Delta\omega^{(-)}t}{2}\right)}{(\Delta\omega^{(-)})^2}$$

Лекция 8

Введем величину, которая не зависит от времени — **вероятность перехода в единицу времени**. Она по определению равна

$$w_{fi} = \lim_{t \longrightarrow \infty} \frac{dW_{fi}(t)}{dt}$$

Такое определение зачастую работает, т.к. обычно длительность эксперимента сильно больше характерных времен процессов в квантовой системе.

На прошлой лекции пришли к двум возможным случаям.

1. $$\left|\Delta\omega^{(-)}\right| = |\omega_{fi} - \omega| << |\omega_{fi}|$$

   $\Longrightarrow$ вторым слагаемым пренебрегаем:

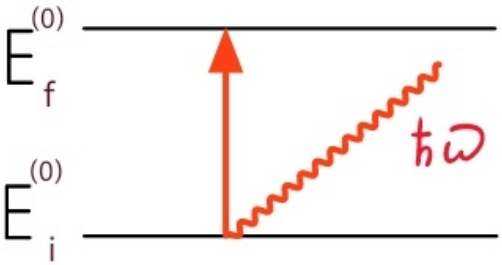
   $$W_{fi}^{(-)} = \frac{4|F_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2\left(\dfrac{\Delta\omega^{(-)}t}{2}\right)}{(\Delta\omega^{(-)})^2}$$

   Переходя к вероятности перехода в единицу времени, получим

   $$w_{fi} = \lim_{t \longrightarrow \infty} \frac{dW_{fi}(t)}{dt} = \lim_{t \longrightarrow \infty} \frac{2|F_{fi}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin(\omega^{(-)}t)}{\Delta\omega^{(-)}} = \left| \text{т.к. } \lim_{t \longrightarrow \infty} \frac{\sin(\omega t)}{\pi\omega} = \delta(\omega) \right| = \frac{2\pi}{\hbar^2}|F_{fi}|^2 \delta(\Delta\omega^{(-)}) =$$

   $$= \left| \text{т.к. } \delta(ax) = \frac{1}{|a|}\delta(x) \right| = \frac{2\pi}{\hbar^2}|F_{fi}|^2 \delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} - \hbar\omega)$$

   Это же можно изобразить графически следующим образом:

2. $$\left|\Delta\omega^{(+)}\right| = |\omega_{fi} + \omega| << |\omega_{fi}|$$

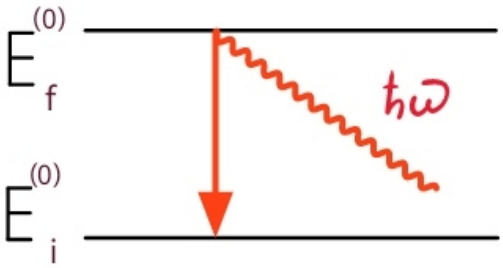
   $\Longrightarrow$ первым слагаемым пренебрегаем:

   $$W_{fi}^{(+)} = \frac{4|F_{if}|^2}{\hbar^2} \frac{\sin^2\left(\dfrac{\Delta\omega^{(+)}t}{2}\right)}{(\Delta\omega^{(+)})^2}$$

Переходя к вероятности перехода в единицу времени, получим

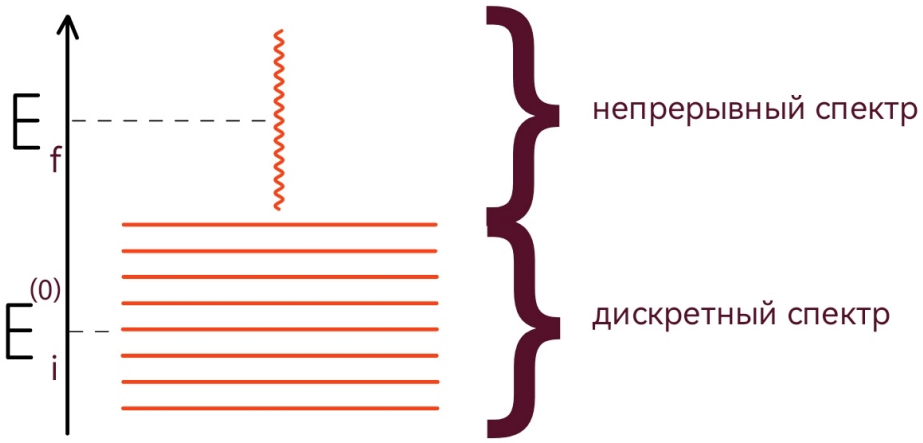
$$w_{fi} = \frac{2\pi}{\hbar^2}|F_{if}|^2\delta(E_f^{(0)} - E_i^{(0)} + \hbar\omega)$$

Это же можно изобразить графически следующим образом:



Заметим, что $\hat{F}e^{-i\omega t}$ — аналог оператора рождения (энергия системы увеличивается на $\hbar\omega$), а $\hat{F}^\dagger e^{-\omega t}$ — аналог оператора уничтожения (энергия системы уменьшается на $\hbar\omega$).

Пусть теперь $\hat{H}_0$ имеет смешанный спектр. Выберем начальное состояние с дискретным уровнем энергии $E_i^{(0)}$. Перейдем в состояние с энергией из непрерывного спектра E_f (непрерывный спектр $\hat{H}_0$ совпадает с непрерывным спектром $\hat{H}$), в таком случае $\hbar\omega > I$ — энергия ионизации.



В силу нормировки, вероятность перехода в конкретное состояние непрерывного спектра равна нулю. Тогда рассмотрим некоторый отрезок $[E_f, E_f + dE_f]$. Тогда ширина узкого уровня $d\Gamma_{E_f} = \rho(E_f)dE_f$. Подставляя это в вероятность прехода в единицу времени, получим

$$dw_{fi}^{(-)} = \frac{2\pi}{\hbar}|F_{fi}(E_f)|^2\delta(E_f - E_i^{(0)} - \hbar\omega)\ d\Gamma_{E_f} = \frac{2\pi}{\hbar}|F_{fi}(E_f)|^2\delta(E_f - E_i^{(0)} - \hbar\omega)\rho(E_f)\ dE_f$$

Проинтегрируем:

$$w_{fi}^{(-)} = \frac{2\pi}{\hbar}|F_{fi}(E)|^2\rho(E)\Big|_{E=E_i^{(0)}+\hbar\omega}$$

Для свободной частицы в ящике объема V

$$d\Gamma_E = \frac{V\ d\vec{p}}{(2\pi\hbar)^3} = \rho(E)\ dE, \qquad \rho(E) = \frac{\sqrt{2mE}mV}{(2\pi\hbar)^3} d\Omega$$

Заметим также, что условие применимости принимает вид

$$W_{fi} = w_{fi}t << 1$$

§XIV.1.5 Переходы под действием постоянного возмущения. "Золотое правило"Э. Ферми. Квазистационарные состояния.

Сведем переходы под действием периодического возмущения к переходам под действием постоянного. Возмущения постоянно, поэтому $\omega = 0$. Тогда как возникают переходы? Рассмотрим на примерах.

Пример. Рассмотрим непрерывный спектр гамильтониана: $E > 0$. Пусть система вырождена по квантовому числу ξ, и есть невозмущенный гамильтониан $\hat{H}_0$ такой, что $\hat{H}_0|E,\, \xi\rangle = E|E,\, \xi\rangle$. Начальное состояние, которое задаетс экспериментатором — $|i\rangle = |E_i,\, \xi_i\rangle$, конечное — $|f\rangle = |E_f,\, \xi_f\rangle$.

§XIV.2 Точная теория квантовых переходов.

$$\hat{S}(t,\, t_0) = \hat{T}\left(e^{-\frac{i}{\hbar}\int\limits_{t_0}^{t} d\tau\ \hat{V}^{(I)}(\tau)}\right) = \hat{1} + \hat{\tau}(t,\, t_0),$$

где $\hat{\tau}$ — оператор перехода. Значит, можно построить теорию по любому порядку $\Longrightarrow$

$$W_{fi} = \left|\langle\psi_f^{(0)}|\hat{S} = \hat{1} + \hat{\tau}|\psi_i^{(0)}\rangle\right|^2 = \left|\langle\psi_f^{(0)}|\hat{\tau}(t,\, t_0)|\psi_i^{(0)}\rangle\right|^2,$$

$$\hat{\tau}(t,\, t_0) = \hat{S}(t,\, t_0) - \hat{1} = \sum_{\zeta=1}^{\infty}\frac{1}{\zeta!}\left(-\frac{i}{\hbar}\right)^{\zeta}\int\limits_{t_0}^{t} d\tau_1\ ...\int\limits_{t_0}^{t} d\tau_\zeta\ T(\hat{V}^{(I)}(\tau_1)...\hat{V}^{(I)}(\tau_\zeta))$$

Лекция 9

XVI. Релятивистская квантовая теория

§XVI.1 Непригодность уравнений Паули для описания релятивистского электрона.

Напомним, что уравнения Паули имеют вид

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = \left(\frac{1}{2m}\left(-i\hbar\vec{\nabla} - \frac{q}{c}\vec{\Lambda}\right)^2 \otimes \hat{1}_{2\times2} + q\varphi(\vec{r}) \otimes \hat{1}_{2\times2} - (\vec{\mu}_s\vec{H})\right)\Psi, \qquad \Psi = \begin{pmatrix}\psi_+(\vec{r},\,t)\\ \psi_-(\vec{r},\,t)\end{pmatrix}$$

Пусть они применимы. Тогда можно показать, что производные по времени и по координате должны входить в уравнение равноправно, что неверно. Возможны 2 пути: в правильное уравнение входят

1. $\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}$ и Δ — уравнение Клейна-Гордона-Фока
2. $\dfrac{\partial}{\partial t}$ и $\vec{\nabla}$ — уравнение Дирака

§XVI.2 Уравнения Клейна-Гордона-Фока (КГФ).

Рассмотрим свободную частицу. Пусть $\varphi(\vec{r},\,t) = 0$ — скалярный потенциал, $\vec{A}(\vec{r},\,t) = \vec{0}$ — векторный. Будем опираться на уравнение Эйнштейна:

$$\frac{E^2}{c^2} - \vec{p}^{\,2} = (mc)^2$$

Запишем его в операторном виде в координатном представлении. Для этого сопоставим

$$\vec{p}^{\,2} \qquad \longrightarrow \qquad \langle\vec{r}|\hat{\vec{p}}^{\,2}|\psi\rangle = -\hbar^2\Delta\psi(\vec{r},\,t),$$

а из уравнения Шредингера $i\hbar\dfrac{\partial|\psi\rangle}{\partial t} = \hat{H}|\psi\rangle$

$$E^2 \qquad \longrightarrow \qquad \left(i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\right)^2\psi(\vec{r},\,t) = -\hbar^2\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi(\vec{r},\,t)$$

Тогда всему уравнению сопоставим

$$-\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi(\vec{r},t) = (-\hbar^2\Delta + m^2c^2)\psi(\vec{r},t)$$

Вспомним оператор Даламбера: $\Box \equiv \Delta - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} \implies$

$$\hbar^2\Box\psi(\vec{r},t) = (mc)^2\psi(\vec{r},t)$$

— **уравнение Клейна-Гордона-Фока**.

Нужны НУ (начальные условия):

$$\psi(\vec{r},t)\Big|_{t=0} = \psi_0(\vec{r}) \qquad \frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t}\Big|_{t=0} = \varphi_0(\vec{r})$$

Противоречат ли эти НУ 1ой аксиоме? Нет, т.к. аксиомы квантовой механики формулировались для нерелятивистского случая. Раньше у нас было следующее соотношение неопределенностей: $\Delta x \Delta p \geqslant \hbar$. Теперь $\Delta x \sim c\Delta t \implies \Delta t \Delta p \gtrsim \hbar/c$.

§XVI.3 Плотность вероятности уравнения Клейна-Гордона-Фока.

Вернемся к КГФ без оператора Даламбера:

$$-\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi(\vec{r},t) = (-\hbar^2\Delta + m^2c^2)\psi(\vec{r},t) \tag{1}$$

Напишем уравнение, эрмитово сопряженное данному:

$$-\frac{\hbar^2}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\psi^\dagger(\vec{r},t) = (-\hbar^2\Delta + m^2c^2)\psi^\dagger(\vec{r},t) \tag{2}$$

Домножим (1) слева на ψ^*, а (2) — справа на ψ и вычтем (2) из (1). После вычислений придем к уравнению непрерывности:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho(\vec{r},t) + \vec{\nabla}\vec{j}(\vec{r},t) = 0$$

где $\vec{j}(\vec{r},t) = \frac{i\hbar}{2m}((\vec{\nabla}\psi)^\dagger\psi - \psi^\dagger(\vec{\nabla}\psi)) \implies \rho(\vec{r},t)$ должна быть интерпретирована как плотность вероятности:

$$\rho(\vec{r},t) = \frac{i\hbar}{2mc^2}\left(\left(\frac{\partial}{\partial t}\psi^\dagger\right)\psi - \psi^\dagger\left(\frac{\partial}{\partial t}\psi\right)\right)$$

Рассмотрим свободную частицу, пусть ее волновая функция имеет вид $\psi(\vec{r},t) = Ae^{\mp\frac{i}{\hbar}(Et-\vec{p}\vec{r})}$, где $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ ... \\ a_N \end{pmatrix}$ — столбец, характеризующий свободные состояния частицы, если таковые существуют. Подставив ее, получим

$$\rho(\vec{r},t) = \pm\frac{E}{mc^2}|\psi(\vec{r},t)|^2$$

Т.е. плотность вероятности может быть и больше, и меньше нуля, что некорректно. Как быть? Один из вариантов: рассматривать не саму плотность вероятности, а ее же, умноженную на заряд частицы. Но бывают частицы с нулевым зарядом, значит, наша идея все еще некорректна. Т.о. уравнение КГФ в нерелятивистском пределе не воссоздает уравнения Паули, а значит, это уравнение не подходит.

§XVI.4 Уравнение Дирака.

Для свободного электрона рассмотрим уравнение

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},\,t)}{\partial t} = \langle\vec{r}|(\vec{\alpha}c\hat{\vec{p}} + \beta mc^2)|\psi(t)\rangle$$

Т.е. ввели гамильтониан $\hat{H} = c\vec{\alpha}\hat{\vec{p}} + \beta mc^2$, где $\vec{\alpha} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, β — скаляр. Сразу можем предположить, что это матрицы. Тогда в координатном представлении:

$$i\hbar\frac{\partial\psi(\vec{r},t)}{\partial t} = (-i\hbar c\vec{\alpha}\vec{\nabla} + \beta mc^2)\psi(\vec{r},t)$$

Можем предположить, что $\hat{H} = \hat{H}^+ \implies \alpha_i = \alpha_i^+$ и $\beta = \beta^+$. Решением уравнения должна быть плоская волна: $\psi(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \end{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})}$. Вставим это решение в уравнение:

$$(\hat{I}E - \vec{p}c\vec{\alpha} - mc^2\beta)\psi(\vec{r},\,t) = 0$$

Домножим слева на скобку $(\hat{I}E + \vec{p}c\vec{\alpha} + mc^2\beta)$, тогда:

$$(\hat{I}E^2 - (\vec{\alpha}\vec{p}c + \beta mc^2)^2)\psi(\vec{r},t) = 0$$

Далее нужно рассмотреть частные случаи:

1. Покоящаяся частица: $\vec{p} = 0, E = mc^2 \implies m^2c^4(\hat{I} - \beta^2)\psi(\vec{r},t) = 0 \implies \beta^2 = \hat{I}$.
2. Частица движется вдоль оси x: $\vec{p} = (p, 0, 0), E^2 = c^2p^2 + m^2c^4 \implies$ с учетом $\beta^2 = \hat{I}$:

   $$(\hat{I}(c^2p^2 + m^2c^4) - \alpha_1^2c^2p^2 - (\alpha_1\beta + \beta\alpha_1)mc^3p - \beta^2m^2c^4)\psi(\vec{r},t) = 0$$

   При p^2: $\alpha_1^2 = \hat{I}$. При p: $\alpha_1\beta + \beta\alpha_1 = 0$. Аналогично для α_2 и $\alpha_3 \implies \alpha_i^2 = \hat{I}, \{\alpha_i, \beta\} = 0 \quad \forall i$.
3. Частица движется в плоскости (x, y): $\vec{p} = (p_x, p_y, 0), E^2 = c^2(p_x^2 + p_y^2) + m^2c^4$:

   $$(\hat{I}(c^2p_x^2 + c^2p_y^2 + m^2c^4) - \alpha_1^2c^2p_x^2 - \alpha_2^2c^2p_y^2 - m^2c^4\beta^2 - (\alpha_1\beta + \beta\alpha_1)mc^3p_x^2 - (\alpha_2\beta + \beta\alpha_2)mc^3p_y^2 -$$

   $$-(\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1)c^2p_xp_y)\psi(\vec{r},\,t) = 0$$

   $$\implies \alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1 = 0 \implies \{\alpha_i, \alpha_j\} = 0, \quad i \neq j.$$

   Что вместе с предыдущим пунктом дает

   $$\{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\hat{I}$$

Итого, все свойства:

$$\begin{cases} \beta^2 = \hat{I} \\ \beta = \beta^+ \end{cases}, \quad \begin{cases} \alpha_i^2 = \hat{I} \\ \alpha_i = \alpha_i^+ \end{cases}, \quad \{\alpha_i, \beta\} = 0, \quad \{\alpha_i, \alpha_j\} = 2\delta_{ij}\hat{I}$$

Каковы размерности β и α_i?

Из линейной алгебры: $\det(AB) = \det A \det B \implies \det(-\hat{I}) = (-1)^n \implies \det\alpha_i \ \det\beta = \det(\alpha_i\beta) = \det(-\beta\alpha_i) = \det(-\hat{I}\beta\alpha_i) = \det(-\hat{I}) \ \det\beta \ \det\alpha_i = (-1)^n \det\beta \det\alpha_i$.

$$\begin{cases} \beta^2 = \hat{I} \\ \alpha_i^2 = \hat{I} \end{cases} \implies \det\beta \neq 0, \ \det\alpha_i \neq 0$$

Тогда получим, что $1 = (-1)^n$, а значит, n — четное число.

Пусть $Tr\,\alpha_i = 0, Tr\,\beta = 0$. Действительно: $\alpha_i\beta = -\beta\alpha_i \implies \alpha_i = -\beta\alpha_i\beta^{-1} \implies Tr\,\alpha_i = -Tr(\beta\alpha_i\beta^{-1}) = Tr\beta^{-1}\beta\alpha_i = -Tr\,\alpha_i \implies Tr\ \alpha_i = 0$.

1. Пусть $n = 2$, $\beta = \hat{1}$, $\alpha_i = \sigma_i$. Но $Tr\,\beta \neq 0$ и $\sigma_i\hat{1} + \hat{1}\sigma_i \neq 0$. Более того, т.к. единичная матрица и матрицы Паули образуют базис в пространстве двумерных матриц, то любые другие матрицы выражаются через них, а значит, подходящих матриц такой размерности нет.

2. Пусть $n = 4$. В данном случае подойдет бесконечное число наборов матриц, мы рассмотрим один — **стандартное представление (представление Паули-Дирака)**:

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} 0 & \sigma_i \\ \sigma_i & 0 \end{pmatrix}, \quad \beta = \begin{pmatrix} \hat{1} & 0 \\ 0 & -\hat{1} \end{pmatrix}, \quad \hat{I} = \begin{pmatrix} \hat{1} & 0 \\ 0 & \hat{1} \end{pmatrix}$$

   Где σ_i — матрицы Паули. Таких наборов бесконечно много (связаны унитарным преобр.: $\tilde{\alpha}_i = \hat{U}\alpha_i\hat{U}^\dagger$, $\tilde{\beta} = \hat{U}\beta\hat{U}^\dagger$).

Определение 0.9. Уравнением Дирака для свободной частицы называется уравнение вида:

$$i\hbar\frac{\partial\psi(t)}{\partial t} = (c\vec{\alpha}\hat{\vec{p}} + \beta mc^2)\psi(t) = \hat{H}\psi(t)$$

§XVI.5 Решение свободного уравнения Дирака в стандартном представлении. Часть I.

Найдём частное положительно-частотное решение:

$$\psi_p(\vec{r}, t) = \frac{u(\vec{p}, S_{\vec{n}})}{\sqrt{V}} e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})} = \frac{1}{\sqrt{V}} N_p \begin{pmatrix} \chi_{S_{\vec{n}}} \\ \eta_{S_{\vec{n}}} \end{pmatrix} e^{-\frac{i}{\hbar}(Et - \vec{p}\vec{r})} \qquad (*)$$

Где $u(\vec{p}, S_{\vec{n}})$ — биспинор, $\begin{pmatrix} \chi \\ \eta \end{pmatrix}$ — двухкомпонентные спиноры (нормировка $\chi^\dagger_{S_{\vec{n}}}\chi_{S_{\vec{n}}} = 1$), N_p — нормировочный фактор.

Есть условие: одна частица на весь нормировочный объём, т.е.

$$\int\limits_V d\vec{r}\ \psi_p^\dagger(\vec{r}, t)\psi_p(\vec{r}, t) = 1 \implies \frac{1}{V}\int\limits_V d\vec{r}\ u^\dagger(\vec{p}, S_{\vec{n}})u(\vec{p}, S_{\vec{n}}) = 1$$

Тогда условия нормировки:

$$u^\dagger(\vec{p}, S_{\vec{n}})u(\vec{p}, S_{\vec{n}}) = 1$$

Подставим (*) в уравнение Дирака:

$$(\hat{I}E - c(\vec{\alpha}\vec{p}) - \beta mc^2)u(\vec{p}, S_{\vec{n}}) = 0 \implies$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1}E - \hat{1}mc^2 & -c(\vec{\sigma}\vec{p}) \\ -c(\vec{\sigma}\vec{p}) & \hat{1}E + \hat{1}mc^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \chi_{S_{\vec{n}}} \\ \eta_{S_{\vec{n}}} \end{pmatrix} = 0 \implies \begin{cases} (E - mc^2)\chi_{S_{\vec{n}}} - c(\vec{\sigma}\vec{p})\eta_{S_{\vec{n}}} = 0 \\ (E + mc^2)\eta_{S_{\vec{n}}} - c(\vec{\sigma}\vec{p})\chi_{S_{\vec{n}}} = 0 \end{cases} \implies$$

$$\eta_{S_{\vec{n}}} = \frac{c(\vec{\sigma}\vec{p})}{E + mc^2}\chi_{S_{\vec{n}}} \implies (E - mc^2)\chi_{S_{\vec{n}}} = \frac{c^2(\vec{\sigma}\vec{p})^2}{E + mc^2}\chi_{S_{\vec{n}}}$$

Следовательно, нашей системы недостаточно для решения. Должно быть верно, что $(\vec{\sigma}\vec{a})^2 = \vec{a}^2\hat{1} \implies (\vec{\sigma}\vec{p})^2 = \vec{p}^{\,2}\hat{1} = \dfrac{1}{c^2}(E^2 - m^2c^4)\hat{1} = \dfrac{1}{c^2}(E - mc^2)(E + mc^2)$, а значит, равенство верно.

Таким образом,

$$u(\vec{p}, S_{\vec{n}}) = N_p \begin{pmatrix} \chi_{S_{\vec{n}}} \\ \eta_{S_{\vec{n}}} \end{pmatrix} = N_p \begin{pmatrix} \chi_{S_{\vec{n}}} \\ \dfrac{c(\vec{\sigma}\vec{p})}{E + mc^2}\chi_{S_{\vec{n}}} \end{pmatrix}$$

Найдём N_p:

$$1 = u^\dagger u \implies |N_p|^2(\chi^\dagger_{S_{\vec{n}}}, \eta^\dagger_{S_{\vec{n}}}) \begin{pmatrix} \chi_{S_{\vec{n}}} \\ \frac{c(\vec{\sigma}\vec{p})}{E+mc^2}\chi_{S_{\vec{n}}} \end{pmatrix} = |N_p|^2\chi^\dagger_{S_{\vec{n}}}\left(1 + \frac{c^2(\vec{\sigma}\vec{p})^2}{(E + mc^2)^2}\right)\chi_{S_{\vec{n}}} =$$

$$= |N_p|^2\chi^\dagger_{S_{\vec{n}}}\left(1 + \frac{E^2 - m^2c^4}{(E + mc^2)^2}\right)\chi_{S_{\vec{n}}} = |N_p|^2\underbrace{\chi^\dagger_{S_{\vec{n}}}\chi_{S_{\vec{n}}}}_{=1}\left(1 + \frac{E - mc^2}{E + mc^2}\right) = \frac{2E|N_p|^2}{E + mc^2}$$

$$\implies N_p = \sqrt{\frac{E + mc^2}{2E}}$$

Итого, частное положительно-частотное решение УД имеет вид:

$$u(\vec{p}, S_{\vec{n}}) = \frac{1}{\sqrt{2E}} \begin{pmatrix} \sqrt{E + mc^2}\chi_{S_{\vec{n}}} \\ \frac{c(\vec{\sigma}\vec{p})}{\sqrt{E+mc^2}}\chi_{S_{\vec{n}}} \end{pmatrix}$$

Решение должно быть собственным вектором гамильтониана $\hat{H}$ и оператора спина 1/2. В нерелятивистском случае $\hat{\vec{S}} = \frac{1}{2}\vec{\sigma}$. А в релятивистском? Если частица покоится, можем ввести $\vec{\Sigma} = \hat{1} \otimes \vec{\sigma} = \begin{pmatrix} \vec{\sigma} & 0 \\ 0 & \vec{\sigma} \end{pmatrix}$. А если не покоится? Это уже не подойдет.